单选题 第1题 1分

1、短波波段是的频率范围是

A 300~3000Hz
B 1000~10000Hz
[✓ C 3~30MHz]
D 1~10MHz

✓ 正确答案：C

单选题 第2题 1分

2、卫星通信常用的波段为

A 长波
B 中波
C 短波
[✓ D 微波]

✓ 正确答案：D

单选题 第3题 1分

3、打电话时，说话人语音首先被相应的软硬件实体编码成类似011010001的二进制符号串，以下描述正确的是

A 该符号串是说话人要发送的信息
B 该符号串是携带了说话人信息的消息
[✓ C 该符号串是携带了说话人信息的信号]

× 正确答案：B

单选题 第4题 1分

4、以下描述正确的是：

A 通信接收者从接收信息中提取消息
B 通信接收设备从接收信息中提取信号
C 通信接收设备从接收信号中还原消息
[✓ D 通信接收设备从接收信号中还原信息]

× 正确答案：C

单选题 第5题 1分

5、无线电报（1）、有线电报（2）、有线电话（3）的发明时间顺序是

A （1）、（2）、（3）
B （2）、（1）、（3）
C （1）、（3）、（2）
[✓ D （2）、（3）、（1）]

✓ 正确答案：D

单选题 第6题 1分

6、第一次成功试验电话通信的是：

[✓ A 贝尔]
B 马可尼
C 赫兹
D 摩尔斯

✓ 正确答案：A

单选题 第7题 1分

7、以下哪个不是通信系统基本性能指标?

A 有效性
[✓ B 公平性]
C 可靠性
D 安全性

✓ 正确答案：B

单选题 第8题 1分

8、以下哪个不是反映通信系统有效性的单位?

[✓ A 错误个数/秒]
B 二进制符号个数/秒
C 二进制符号个数/Hz
D 二进制符号个数/秒/Hz

✓ 正确答案：A

单选题 第9题 1分

9、分类：电报、电话、电视系统是按照以下哪个角度分类的?

A 工作频率
B 传输介质
[✓ C 业务类型]
D 信号频率与发射载波频率的相对关系

✓ 正确答案：C

单选题 第10题 1分

10、分类：光纤通信系统、卫星通信系是按照以下哪个角度分类的?

A 消息传送方向
[✓ B 传输介质]
C 业务类型
D 信号排序方式

✓ 正确答案：B

多选题 第11题 2分

11、以下是模拟消息、数字信号传输的场景有：

[✓ A 2G的GSM手机打电话]
B 5G手机视频通话
C PC机通过有线网上网发邮件
D 4G手机发送手机内存储的视频

× 正确答案：AB

多选题 第12题 2分

12、5G陆地数字蜂窝移动通信系统在手机与基站之间传输的信号是：

A 模拟信号
[✓ B 数字信号]
C 基带信号
[✓ D 频带信号]

✓ 正确答案：BD

主观题 第13题 4分

1、请查询一下你的手机基于移动蜂窝通信的发射频率，写出手机型号、发射频率及其所处的频段和波段名称。

手机型号：荣耀Magic5标准版
移动蜂窝通信发射频率及频段：
5G NR 频段：
n1：2100MHz（上行1920-1980MHz，下行2110-2170MHz） FDD频段
n3：1800MHz（上行1710-1785MHz，下行1805-1880MHz） FDD频段

5G NR 频段：
n1：2100MHz（上行1920-1980MHz，下行2110-2170MHz） FDD频段
n3：1800MHz（上行1710-1785MHz，下行1805-1880MHz） FDD频段
n5：850MHz（上行824-849MHz，下行869-894MHz） FDD频段
n8：900MHz（上行880-915MHz，下行925-960MHz） FDD频段
n28A：700MHz（上行703-733MHz，下行758-788MHz） 广电定制频段（仅支持特定范围）
n38：2600MHz（2570-2620MHz） TDD频段
n41：2500MHz（2496-2690MHz） TDD频段
n77：3700MHz（3300-4200MHz） 全球主流5G频段
n78：3500MHz（3300-3800MHz） 中国及欧洲主流频段
n79：4700MHz（4400-5000MHz） 中国及日本高频段
4G LTE 频段：
B1：2100MHz（上行）FDD Band 1
B3：1800MHz（上行） FDD Band 3
B5：850MHz FDD Band 5
B7：2600MHzFDD Band 7
B8：900MHz FDD Band 8
B34：2100MHz TDD Band 34
B39：1900MHz TDD Band 39
B40：2300MHz TDD Band 40
B41：2500-2600 TDD Band 41

本题未批阅

主观题 第14题 4分

2、请查询一下你手机上GPS信号的接收频率，写出频率及其所处的频段和波段名称。

L1波段：1575.42MHz（传统民用GPS信号频段）
L5波段：1176.45MHz（新一代民用GPS信号频段）

本题未批阅

主观题 第15题 3分

3、请查询一下你手机上WIFI模块的工作频率，写出频率及其所处的频段和波段名称。

2.4/5GHz
2.4GHz频段：ISM频段，频段范围2.4~2.4835 GHz，属于S波段
5GHz频段：UNII频段，频段范围5.15~5.85 GHz，属于C波段

本题未批阅

主观题 第16题 5分

4、以下给出了一个数字信号与时钟信号（同步脉冲）的图示，请问：该信号的波特率是多少?

由波特率＝码元数/时间 可得，该信号的波特率2/10＝0.2Baud

本题未批阅

主观题 第17题 5分

5、电视机的遥控器发出频率为2.5×10^{13} Hz的红外线，传到3m远的电视遥控接收装置，需要多长时间？在这个距离中该遥控信号有多少个波长？（已知红外线在空气中的速度为3×10^{8} m/s）

传播时间：$t=3\div(3\times10^{8})=1\times10^{-8}s$
波长$\lambda=(3\times10^{8})\div(2.5\times10^{13})=1.2\times10^{-5}m$，
则波长数$n=3\div\lambda=2.5\times10^{5}$

本题未批阅

主观题 第18题 5分

6、一个家用电视遥控器的脉冲频率为38KHz，采用的红外发射波的频率是3.4×10^{12} Hz，下图是该发射信号的频谱图，请给出B和f_c 的数值。

该频谱图只画了fc右侧频谱图，实际频谱应关于fc对称。
fc为红外发射波频率，即3.4×10^{12}Hz
B为带宽的一半，即电视遥控器的脉冲频率，为38KHz

本题未批阅

第二章章节测试
www.yuketang.cn

考试已结束

答题卡 (18/18)

单选题 第1题 1分

以下关于信息量与离散熵函数的说法正确的是:

A 熵就是信息量

B 熵的大小就是信息量的大小

C 熵的减少量是观察者获得的信息量

D 信息量就是随机变量的随机性

✓ 正确答案: C

单选题 第2题 1分

一个存储在计算机上的word文件，内容为中文小说，详情的大小显示为56.012KB，以下说法正确的是:

A 该文件的信息量为56.012K比特

B 该文件的符号（包括汉字、数字和标点符号）的个数为56012个

C 该文件包含56012个二进制数据

D 该文件占用了56012字节的存储空间

✓ 正确答案: D

单选题 第3题 1分

$$\begin{bmatrix} X \\ P(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1/2 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}$$

对于随机变量X，以下描述正确的是:

A X的随机性是 H(X) = ½ log2 + 1/3 log3 + 1/3 log3 =1.55比特

B X出现“1”样本时，可以获得½ log2=0.5bit信息量

C X出现“1”样本时，可以获得log2=1bit信息量

D 以上描述都不对

✓ 正确答案: D

单选题 第4题 1分

以下对离散熵函数的描述正确的是:

A 熵函数的自变量是样本概率

B 熵函数的自变量是样本数量

C 熵函数的自变量是随机变量的样本空间，包括样本数量及其概率分布

D 等概分布的随机变量随机性相同

× 正确答案: C

单选题 第5题 1分

以下对离散熵函数的性质描述错误的是:

A 熵函数的值不可能为负数

B 熵函数的自变量不可能为负数

C 等概时，熵函数是随机变量样本数量的单调增函数

D 样本空间大小一样时，熵函数是样本概率矢量的单调增函数

✓ 正确答案: D

单选题 第6题 1分

以下关于条件熵描述正确的是:

A 条件熵是指两个随机变量的条件发生变化的不确定性

B 两个随机变量的条件熵是指一个随机变量变化时另一个随机变量的不确定性

C 两个随机变量的条件熵表达式为: $H(X/Y)=\sum_{x,y} p(x/y)\log\frac{1}{p(x/y)}$

D 两个随机变量的条件熵是指一个变量给定时对另一个变量仍然存有的不确定性

✓ 正确答案: D

单选题 第7题 1分

以下关于条件熵H(X/Y)的描述，正确的是:

A 若变量X与变量Y的相关性越强，则H(X/Y)越大

B 若变量X与变量Y独立，则H(X/Y)=H(Y)

C 若Y=2X，则H(X/Y)=0

D 若X=2Y，则H(X/Y)=H(X)

✓ 正确答案: C

单选题 第8题 1分

以下关于联合熵描述正确的是:

A 两个随机变量的联合熵是指对于两个随机变量的相互关系的不确定性

B 两个随机变量的联合熵是指对于两个随机变量总的不确定性

C 两个随机变量的联合熵表达式为: $H(X,Y)=\sum_{x,y} p(x/y)\log\frac{1}{p(x,y)}$

D 两个随机变量的联合熵是指两个随机变量的总的信息量

✓ 正确答案: B

单选题 第9题 1分

一般情况下有:

$$H(X|Y)\le H(X)$$

以下描述正确的是:

A 变量Y的不确定性很小，可以忽略

B 变量X的不确定性小于变量Y的不确定性

C 如果变量X与变量Y独立，条件熵H(X/Y)就等于0

D 如果变量X与变量Y有关系，知道了变量Y总可以消除一部分关于变量X的不确定性

✓ 正确答案: D

单选题 第10题 1分

以下关于互信息 $I(X;Y)$ 的表达式，错误的是.

A $\sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{J} p(a_k,b_j)\log\frac{p(a_k,b_j)}{p(a_k)p(b_j)}$

B $\sum_{k=1}^{K}\sum_{j=1}^{J} p(a_k)q(b_j|a_k)\log\frac{q(b_j|a_k)}{\sum_{k=1}^{K} p(a_k)q(b_j|a_k)}$

C $\sum_{i=1}^{N} I(X_i,Y_i)$

D $H(X)-H(X|Y)$

✓ 正确答案: C

单选题 第11题 1分

以下关于互信息 $I(p;Q)$ 的性质的描述错误的是:

A I(p;Q)是p(x)的上凸函数

B I(p;Q)是Q的下凸函数

C 其他条件相同，若概率矢量p是离散无记忆的，互信息最大

D 其他条件相同，若条件概率矩阵Q是离散无记忆的，互信息最大

× 正确答案: D

单选题 第12题 1分

以下关于离散熵、条件熵、联合熵以及互信息关系描述正确的是:

A $H(XY)=H(X)-H(Y/X)$

B $H(XY)=H(X)+H(X/Y)$

C $I(X;Y)=H(X)+H(X/Y)$

D $I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)$

✓ 正确答案: D

单选题 第13题 1分

以下关于连续随机变量微分熵性质描述正确的是:

A 非负

B 是概率密度函数的上凸函数

C 均匀分布微分熵最大

D 高斯分布微分熵最大

✓ 正确答案: B

单选题 第14题 1分

以下关于高斯分布随机变量随机性的描述正确的是:

A 随机性大小与均值负相关

B 随机性大小与方差正相关

C 随机性大小与方差和均值无关

D 是所有连续随机变量中随机性最大的

✓ 正确答案: B

单选题 第15题 1分

以下关于连续随机变量的互信息描述中正确的是:

A 可为负数

B 与平均功率有关

C 是无穷大

D 是两个连续随机变量统计依赖程度的度量

✓ 正确答案: D

单选题 第16题 1分

在信源为X，信宿为Y的信息传输系统中，关于信息的测度的描述正确的是:

A 信道损失的信息量是H(X,Y)

B 信道损失的信息量是H(Y/X)

C 信宿收到的信息量是H(Y)

D 信宿收到的信息量是I(X;Y)

✓ 正确答案: D

多选题 第17题 2分

关于连续随机变量的熵、微分熵的描述正确的是:

A 连续随机变量的熵是无穷大

B 连续随机变量的微分熵是无穷大

C 连续随机变量的熵可为负数

D 连续随机变量的微分熵可为负数

✓ 正确答案: AD

多选题 第18题 2分

关于熵、互信息描述正确的是:

A 熵就是信息量

B 互信息就是信息量

C 熵的减少是获得信息量的一个途径

D 互信息的减少是获得信息量的一个途径

✓ 正确答案: BC

考试已结束 答题卡 (13/13)

填空题 第1题 4分

五码英文报信源输出的一个样本为： CHUYJ
请为该信源在下列各组选项中选择一个属性：
（填写序号 1 或者 2）：
[填空1] [填空2] [填空3] [填空4]

1 离散信源、2 连续信源 [填空1]
1 非扩展信源、2 5次扩展信源 [填空2]
1 无记忆信源、2 有记忆信源 [填空3]
1 平稳信源、2 非平稳信源 [填空4]

✗ 回答错误
我的答案：
1; 2; 2; 1;
正确答案：
1;2;1;1
本题得分： 3分

填空题 第2题 4分

信源输出的一个样本为：
THIS GIRL IS CRYING
请为该信源在下列各组选项中选择一个属性
（填写序号 1 或者 2）：
[填空1] [填空2] [填空3] [填空4]

1 离散信源、2 连续信源 [填空1]
1 单符号信源、2 多符号信源 [填空2]
1 无记忆信源、2 有记忆信源 [填空3]
1 平稳信源、2 非平稳信源 [填空4]

✓ 回答正确
我的答案：
1; 2; 2; 1;
正确答案：
1;2;2;1
本题得分： 4分

填空题 第3题 4分

某密码设置信源输出的一个样本为：
Jzbi9008_1
请为该信源在下列各组选项中选择一个属性
（填写序号 1 或者 2）：
[填空1] [填空2] [填空3] [填空4]

1 离散信源、2 连续信源 [填空1]
1 非扩展信源、2 10次扩展信源 [填空2]
1 无记忆信源、2 有记忆信 源 [填空3]
1 平稳信源、2 非平稳信源 [填空4]

✗ 回答错误
我的答案：
1; 2; 1; 1;
正确答案：
1;1;1;1
本题得分： 3分

单选题 第4题 1分

以下关于Kraft不等式 $\sum_{i=1}^{n} m^{-k_i} \le 1$ 描述正确的是：

A 只要码集满足Kraft不等式，则该编码一定是唯一可译码

B 唯一可译码的码集一定满足Kraft不等式

C 码集满足Kraft不等式的编码是最佳码

D 码集满足Kraft不等式的编码是前缀码

✓ 正确答案： B

单选题 第5题 1分

以下哪个码集是霍夫曼码集?

A
0
11
100
1001
1011

C
0
11
100
1010
10110

B
0
11
110
1010
1011

D
0
11
100
1010
1011

✓ 正确答案： D

多选题 第6题 2分

以下关于离散无失真信源输出信息量的描述正确的是：

A 单符号信源U每输出一个符号，观察者平均能获得的信息量的数值等于H(U)

B L阶平稳有记忆信源U每输出一个符号，观察者平均能获得的信息量的数值等于$H_L(U)$

C 单符号信源U的5阶无记忆扩展信源U^5每输出一个符号U，观察者平均能获得的信息量的数值等于5H(U)

D 有记忆信源U每输出一个符号，观察者平均能获得的信息量的数值等于H_∞ (U)

✗ 正确答案： ABD

多选题 第7题 2分

以下关于离散无失真信源输出信号携带信息效率的描述正确的是：

A 相关性使得有记忆信源实际输出信号（消息）携带信息的效率降低

B 无记忆信源输出信号（符号）携带信息的效率为100%

C 包括26个英文字母的符号集，一个英文字母携带信息的能力是log26

D 单符号等概信源输出信号（符号）携带信息的效率为100%

✗ 正确答案： ACD

多选题 第8题 2分

以下关于信源冗余度描述正确的是：

A 信源输出符号间的相关性越强，则输出消息的冗余度越大

B 信源空间的分布越不均匀，则输出消息的冗余度越大

C 无记忆信源，输出消息的冗余度为0

D 有记忆信源，平均输出一个符号的冗余度为H_∞

✓ 正确答案： AB

多选题 第9题 2分

离散无记忆信源，n 是信源空间的大小，L是多符号序列信源输出消息的序列长度，m 是码符号进制数，K是定长编码的码字长度，以下关于定长信源编码测度量描述正确的是：

A $K\log m$ 是一个码字能够携带的最大信息量

B $L\log n$ 是一个信源输出消息实际携带的信息量

C $L\log m$是编码信息率

D $\frac{K}{L}\log m$是编码信息率

✓ 正确答案： AD

多选题 第10题 2分

以下关于信源编码效率的描述正确的是：

A 编码效率可以体现编码算法的优劣

B 编码效率是一个信源符号携带的平均信息量与一个码字携带的平均信息量的差值

C 编码效率是一个信源符号携带的平均信息量与一个码字携带的平均信息量的比值

D 编码效率是一个信源符号携带的平均信息量与一个码符号携带的平均信息量的比值

✓ 正确答案： AC

多选题 第11题 2分

以下关于无失真编码定理的描述正确的是：

A 定理给出了提高有效性的无失真编码方法

B 定理给出了最有效的无失真编码的性能

C 定理给出了提高有效性的无失真编码存在的条件

D 定理给出了无失真编码有效性度量的方法

✗ 正确答案： BC

多选题 第12题 2分

以下关于信源编码描述正确的是：

A 信源编码就是压缩冗余度的编码，所以编码后的码符号冗余度为0.

B 信源编码后的码字间不再具有相关性

C 信源编码是匹配信源特性的编码

D 信源编码的目标是提高信源输出信息表达的效率

✓ 正确答案： CD

多选题 第13题 2分

以下关于编码概念描述正确的是：

A 编码就是数学上的映射，目的是为了提高有效性

B 编码就是物理上的变换，目的是为了挑载信源信息

C 一一映射的编码是无失真编码

D 编码是为某一目标进行的映射或变换

✓ 正确答案： CD

× 第四章章节测试 ···
www.yuketang.cn

考试已结束 答题卡 (17/17)

单选题 第1题 1分

信息论中对信道的建模方式是：

A 信道传输特性矩阵

B 信道输入信号的波形函数

C 信道噪声的概率密度函数

D 信道输入、输出、传输特性三元变量组

✓ 正确答案： D

单选题 第2题 1分

以下关于信道信息传输率描述正确的是：

A 理论上用互信息I测度，单位为：bit/符号；工程上用信息速率R测度，单位为：bit/s

B 理论上用互信息I测度，单位为：bit/s；工程上用信息速率R测度，单位为：bit/符号

C 理论上用信息速率R测度，单位为：bit/符号；工程上用互信息I测度，单位为：bit/s

D 理论上用信息速率R测度，单位为：bit/s；工程上用互信息测度，单位为：bit/符号

✓ 正确答案： A

单选题 第3题 1分

以下不能表示信道传输有效性的测度量是：

A I(X;Y)/C

B C-I(X;Y)

C R/C/Band

D P_e

✓ 正确答案： D

单选题 第4题 1分

以下不是表示信道传输有效性的单位的是：

A bit/s—单位时间

B bit/s/Hz—单位时间单位频带

C bit/符号

D bit/s/w—单位时间单位功率

✓ 正确答案： D

单选题 第5题 1分

在平均功率受限约束下，以下关于高斯分布特性描述正确的是：

A 作为信源分布，最有利于信息的传输

B 作为信道分布，最有利于信息的传输

C 作为信源分布，在加性噪声信道中最有效

D 工程上，将加性高斯噪声信道的信道容量作为信息传输率的下限

× 正确答案： A

单选题 第6题 1分

关于香农公式：C=Wlog(1+S/N)，以下描述正确的是：

A 给出了有噪信道的最大信息速率

B 给出了实现可靠传输的最大信息速率

C 给出了平均功率约束下AWGN信道的信道容量

D 给出了加性高斯分布噪声信道的最大信息速率

✓ 正确答案： C

单选题 第7题 1分

信道编码定理针对的问题是：

A 存在有噪环境下可靠传输方法的条件是什么？

B 实现有噪环境下可靠传输的条件什么？

C 如何构造 有噪环境下的可靠传输的编码方法？

D 如何计算有噪环境下的传输误码率？

✓ 正确答案： A

单选题 第8题 1分

误码率是表示信道传输可靠性的指标，其定义为：

A 误码个数/s—单位时间

B 误码个数/Hz—单位频带

C 误码个数/符号总数

D 误码个数/w—单位功率

✓ 正确答案： C

单选题 第9题 1分

以下关于汉明码描述不正确的是：

A 汉明码是系统码

B 汉明码的码长一定满足形式2^r-1----(r是校验位数)

C 汉明码的最小距离=3

D 汉明码是完备码

✓ 正确答案： A

多选题 第10题 2分

以下关于信道容量描述正确的是：

A 离散信道容量的大小是由信源特性、信道特性决定的

B 离散信道容量的大小由信道特性决定的

C 连续信道容量的大小由信源输出的约束条件和信道特性决定的

D 波形信道容量的大小由信源输出信号的带宽、信噪比和传输时间决定的

✓ 正确答案： BC

多选题 第11题 2分

以下关于高斯连续信道容量费用函数$C(P_S)=\frac{1}{2}\log\left(1+\frac{P_S}{P_N}\right)$描述正确的是：

A 给定信道，信号的Ps越大，信道容量越大

B P_N越大的信道，其容量越大

C 在所有加性噪声连续信道中，高斯噪声信道的容量是最大的

D 给定信道，允许付出的代价越大，信道可能传输的最大信息速率越大

✓ 正确答案： AD

多选题 第12题 2分

多选题 第12题 2分

以下关于译码准则描述正确的是？

A 当信道是***BSC***时，最大似然译码准则等同于最小差错概率译码准则

B 当信道是***BSC***时，最大似然译码准则等同于最小距离译码准则

C 当信道输入等概时，最大似然译码准则等同于最小差错概率译码准则

D 当信道输入等概时，最小差错概率译码准则等同于最小距离译码准则

✓ 正确答案： BC

多选题 第13题 2分

以下满足最小差错概率译码准则的是？

$$F(b_j)=a^*$$

A $P(a^*/b_j)\geq P(a_i/b_j),\quad a_i\in A\quad a_i\neq a^*$

B $P(b_j/a^*)\geq P(b_j/a_i),\quad a_i\in A\quad a_i\neq a^*$

C $P(a^*,b_j)\geq P(a_i,b_j),\quad a_i\in A\quad a_i\neq a^*$

D $P(a_i,b_j)\geq P(a^*,b_j),\quad a_i\in A\quad a_i\neq a^*$

✓ 正确答案： AC

多选题 第14题 2分

在信道编码定理证明中给出了误码率的解析表达，从中可以看到：

A 其他条件相同时，降低信息传输率，可以提高传输误码率

B 其他条件相同时，增加码长可以提高误码率

C 其他条件相同时，增大信道容量可以提高可靠性

D 其他条件相同时，增加信道冗余度可以提高可靠性

✓ 正确答案： CD

多选题 第15题 2分

以下关于线性分组码描述正确的是：

A (N,K) 线性分组码每个分组的信息元个数为N

B 生成矩阵G的每一行都是一个码字

C (N,K) 线性分组码的生成矩阵是个（KxN）阶矩阵

D (N,K) 线性分组码的校验矩阵是个（KxN）阶矩阵

✓ 正确答案： BC

多选题 第16题 2分

在码进制数相同时，如果说分组码A比分组码B的纠错能力强，意味着：

A 若A码与B码的码集大小相同，则A码的最小距离小于B码

B 若A码与B码的码集大小相同，则A码的最小距离大于B码

C 若A码与B码的分组长度相同，则A码的冗余度大于B码

D 若A码与B码的分组长度相同，则A码的信息位长度大于B码

✓ 正确答案： BC

多选题 第17题 2分

以下关于（2，1，6）卷积码描述正确的是：

A 码长为2，信息长度为1

B 码率为1/2，相对冗余度为50%

C 码长为6，信息长度为2

D 码率为1/3，相对冗余度为66.67%

✓ 正确答案： AB

× 第五章测试题(1) ···
www.yuketang.cn

考试已结束 答题卡 (10/10)

单选题 第1题 1分

信源U(A,B,C) ，信宿V（1，2，3），以下表示信源U、V的平均失真度的是：

A $d(A,3)$

B $\begin{bmatrix} d(A,1) & d(B,1) & d(C,1) \\ d(A,2) & d(B,2) & d(C,2) \\ d(A,3) & d(B,3) & d(C,3) \end{bmatrix}$

C $\sum_{x,y} P(x,y)\,d(x,y) \quad x\in U, y\in V$

D $\frac{1}{3}\sum_{x,y} P(x,y)\,d(x,y) \quad x\in U, y\in V$

✓ 正确答案： C

单选题 第2题 1分

给定信源U和有限测度的d，以下不等式正确的是：

A $H(U)<R(D_{min})<R(D_{max})$

B $H(U)=R(0)=R(D_{min})$

C $H(U)\geqslant R(D_{min})>R(D_{max})$

D $H(U)>R(D_{max})>0$

✓ 正确答案： C

单选题 第3题 1分

信噪比26dB的高斯连续信号的R(D)=4.3bit/样点，同样信噪比的语音信号,不考虑样点间的相关性时，R(D)=α；同样信噪比的语音信号考虑样点间的相关性时，R(D)= β，则有：

A 4.3<α< β

B 4.3>α> β

C 4.3< β< α

D α>4.3> β

✓ 正确答案： B

单选题 第4题 1分

语音信号在信噪比23dB时，R(D)=2bit/样点，经语音压缩算法A压缩后为6bit/样点，经语音压缩算法B压缩后为4.5bit/样点，则有：

A 算法A的失真度小于算法B

B 算法A的压缩率高于算法B

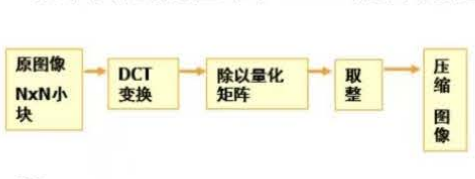
C 算法A的失真度大于算法B

D 算法A的压缩率低于算法B

✓ 正确答案： D

单选题 第5题 1分

以下算法流程中，DCT的作用是：



A 压缩允许限度内的信息量

B 压缩非等概带来的冗余度

C 压缩相关性带来的冗余度

D 以上都是

✓ 正确答案： C

单选题 第6题 1分

连续信源**A**、**B**，**A**为高斯分布，**B**为非高斯分布，在均方误差失真测度下，**A**信源的可压缩空间：

A 不高于B信源

B 不低于B信源

C 等同于B信源

D 不能确定

✓ 正确答案： A

单选题 第7题 1分

限失真信源编码后的平均失真度与以下哪些因素有关？

A 单符号失真度

B 编码前后符号的联合概率分布

C 源符号和码符号空间大小

D 以上都是

✓ 正确答案： D

单选题 第8题 1分

以下编码技术可能产生失真的是：

A DCT变换

B 霍夫曼编码

C 量化编码

D 卷积编码

✓ 正确答案： C

单选题 第9题 1分

以下编码不是为了提高通信系统有效性的是：

A 汉明码

B 霍夫曼码

C LZ77编码

D 预测编码

✓ 正确答案： A

单选题 第10题 1分

一个二进制对称信源U，熵为H(U)，若存在有限的失真测度以及保真度准则$\bar{D}\leq\dot{D}$，其率失真函数为R(D)，若D>0，则：

A $1\geq H(U)\geq R(D)$

B $1\geq H(U)>R(D)$

C $1>H(U)>R(D)$

D 以上都不正确

✓ 正确答案： B